星夜入眠 · 关爱自闭症儿童公益科普网站 —— 作品介绍文档

赛道：2026 传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛
方向：AI 健康与生活服务 · 心理健康对话系统
版本：v12.5（正式参赛版）

一、项目详情及使用方式

1.1 项目背景

自闭症（自闭症谱系障碍）是一种神经发育差异，国内患者数量超千万。社会大众对自闭症存在大量误解：以为是性格内向、是家庭教育不当、是"天才病"。同时，自闭症儿童家长、特教老师、医护人员等长期处于高压状态，缺乏情绪出口。

本项目以"理解、包容、希望"为基调，构建一个公益科普 Web 应用，面向普通市民、学生、志愿者、企业、自闭症儿童家长等多类人群，通过科普知识、真实故事、数据可视化、感官体验和 AI 心理陪伴，消除社会对自闭症的误解。

1.2 使用方式

本项目为**纯静态免构建网站**，无需安装、无需构建：

1. 双击打开 `index.html`（保持与 `css/`、`js/`、`images/`、`videos/`、`audio/` 目录同级）
2. 浏览器自动加载，即可浏览全部内容；**在线演示地址**：https://qwq-tr-qwq.github.io/Under-the-Same-Stars/ （GitHub Pages 托管，随仓库自动更新）
3. 点击导航栏切换板块：首页、科普、故事、数据、体验、对话、家庭、公益、关于
4. 点击"星语对话"进入 AI 心理陪伴，输入文字即可获得共情回答（支持流式输出、图片理解、语音输入与朗读）
5. 点击"进入星星的视角"观看自闭症儿童视角的公益视频

6. 家长用户可点击对话页"家长专区"入口：60 秒自评导航、29 个高频难题循证应答、就医准备清单一键生成可打印 A4 单页
7. 顶栏或右下角「⚙ 设置」面板：统一管理主题外观（深色·星夜 / 浅色·日光）、网页动态效果（快捷键 Shift+L）、字号大小、背景音乐，全部自动记忆
8. 支持 PC 端和手机端自适应浏览；支持安装为 PWA 应用，断网可离线演示

二、项目亮点

2.1 双链路 AI 心理陪伴（核心亮点）

- **多服务商在线模式**：支持在线演示通道（服务端代理，线上零配置）/ DeepSeek / 智谱 GLM / 通义千问 / 免费体验接口（OpenAI 兼容协议），SSE 流式输出、打字机效果
- **真 Function Calling**：通过 OpenAI tools 协议定义 3 个站内工具（板块跳转 / 知识库检索 / 感官体验），大模型自主决策调用后二次请求生成回复
- **RAG 知识库**：站内科普条目字符二元组向量化 + 余弦相似度与关键词计分混合排序，Top3 注入 System Prompt
- **本地兜底全覆盖**：内置 145 组话题键的共情应答库，覆盖 12 类人群 60+ 细分场景与 23 类高频现实困境（经济压力、霸凌、丧亲、容貌焦虑、家暴等），比赛现场断网也能演示
- **17 个科普话题专门回答**：自闭症、ADHD、抑郁、焦虑、失眠、压力等话题精确匹配长回答，问什么答什么
- **多模态交互**：图片上传看图理解（视觉模型自动切换）、语音输入、TTS 朗读回复（6 种音色预设，优先神经语音、按句分段留白；**朗读逐句高亮 + 进度条，点击任意一句从该句跳读**；自动跳过括号内注释）
- **家长专区 • 家属专项对话**：面向自闭症患者家属，内置 6 大类 29 个高频难题的循证应答 + 四层关键词体系 957 词精准召回，自由提问也能命中；回答坚持「先共情、给可操作步骤、讲清求助边界」，不做诊断、不推荐机构、不承诺疗效
- **60 秒自评导航**：5 道选择题帮家长定位最急的问题（行为/沟通/入园/情绪），自动跳到对应分类——导航而非诊断
- **情绪安全阀**：检测到孩子自伤/走失/极端情绪信号时，先置顶弹出 120/12356/110 求助卡片（可点击拨号），再给出专项建议——危机场景下响应顺序就是专业性

- **就医准备清单生成器**：勾选 25 项循证观察项（可注频率）+ 填写最担心的事与时间线，一键生成结构化 A4 打印单带去儿保科，勾选记录本机持久化可分天补充
- **AI 链路健康诊断**：设置面板一键诊断「服务端代理 → 自填 Key → 免费接口 → 本地知识库」四级通道，失败时直接给出具体原因（超时 / 跨域 / Key 无效 / 限流），把兜底设计显性化
- **未命中问题日志**：本地没答上的问题自动记录，支持一键导出 CSV——以真实用户提问数据驱动知识库迭代方向
- **AI 安全兜底**：自伤 / 轻生等危机关键词优先触发 12356 热线卡片；接口失败自动降级本地应答并明示
- **共情式回答**：每条回答先共情再展开，结尾引导用户继续说，不公式化、不预设身份年龄
- **密钥安全**：源码零密钥，个人使用密钥存本机 localStorage，正式部署可走 serverless 后端中转，真实 Key 不落前端

2.2 感官体验模拟

嵌入 B 站公益视频，让普通人直观感受自闭症儿童眼中的世界，用体验替代说教。视频带封面、点击暂停/继续，离开页面自动停止，下方黄色超链接可跳转 B 站原视频观看。

2.3 数据可视化

三张 Canvas 自绘图表（折线图 + 两个饼图），零依赖、离线可用，全部支持 hover 双向联动高亮，折线图 2016 年双数据分色标注，直观展示国内自闭症患病率趋势、国际对比、年龄分布。

2.4 星空治愈视觉

二次元星空动画背景 + 温暖配色，把沉重话题做温暖，不卖惨、不渲染悲情。

2.5 隐私保护

所有故事用插画代替真人照片，不使用患儿真实人脸。

2.6 演示稳定性与工程质量

针对比赛现场环境做了大量稳定化处理：全站视频不自动播放、离开页面即暂停；背景音乐全页通用可一键开关；TTS 朗读为用户主动触发、离开对话页即停；全局错误兜底 toast 杜绝白屏；PWA

离线缓存让断网也能完整演示。**偏好设置中心**统一管理主题外观 / 网页动态效果 / 字号 / 背景音乐：**浅色模式**（日光纸白 + 深色墨字，高对比）与**网页动态效果**（关动效/音乐/视差/弹幕，保留换页叙事动画）为感官敏感人群与明亮环境提供舒适版本。数据看板升级为**可追溯数据层**（唯一数据源 stats.json：20 个数据点 + 10 条权威来源，带口径与推算依据，线上改 JSON 即时生效、离线自动兜底）。工程上 HTML / CSS / JS 分层（HTML 0.11MB + css/style.css + others/js/ 16 个功能模块），免构建、双击即用，并已托管 GitHub Pages 在线演示。

三、Web 网页使用情况概述

3.1 板块结构

板块	功能
首页	主视觉、数据卡片、快捷入口、互动小问卷
认识自闭症	科普翻页动画、常见误区、如何相处、科普公益视频
看见他们	孩子视角、家长故事、老师视角、成长案例
数据看板	折线图 + 两个饼图，支持 hover 交互
体验视角	自闭症儿童视角公益视频（带封面，可跳转 B 站）
星语对话	AI 心理陪伴（多服务商流式 + Function Calling + RAG + 145 组话题键本地兜底，支持图片理解 / 语音 / 朗读逐句跳读）；家长专区（29 题循证应答 + 60 秒自评导航 + 情绪安全阀）
政策救助	省市二级选择（333 个地级市）+ 搜索与最近 5 条记录，联动「市政府门户 / 省残联 / 省门户 / 12345」官方入口 + 三步办理路径
家庭支持	家长疏导、早期干预、资源指引、电子证书、就医准备清单生成器（可打印 A4 就诊准备单）
公益参与	志愿登记、官方网站跳转链接（新标签页）

关于我们	项目介绍、免责声明、反馈表单

3.2 响应式

- PC 端：多栏布局，完整展示
- 手机端：自适应单栏，支持手势缩放
- 所有按钮、图表、视频在手机端正常显示

四、关键技术

4.1 前端技术

- **原生 HTML5 + CSS3 + JavaScript（ES6+）**：免构建零依赖；HTML / CSS（css/style.css）/ JS（others/js/ 16 个功能模块）分层，双击即用
- **原生 Canvas 2D 图表**：数据可视化，折线图 + 饼图，支持 hover 交互，零依赖；随主题切换自动重绘（浅色模式浅底深字）
- **响应式设计**：device-width 视口 + CSS 媒体查询断点，移动端汉堡导航，键盘可达 + focus-visible 焦点环
- **偏好设置中心**：主题外观 / 网页动态效果 / 字号大小 / 背景音乐四项统一入口，状态仅存 localStorage、刷新自动恢复
- **浅色模式**：`<html class="theme-light">` 单一状态真相，渲染前预应用防闪烁；日光纸白配色 + 深色墨字（正文对比度 ≥ 4.5:1），约 400 行覆盖规则逐组件适配，书页背景换晨光渐变
- **网页动态效果（原低刺激模式）**：`<html class="motion-off">` 单一状态真相，渲染前预应用防首屏闪烁；减少动效时 CSS 将动画压至瞬时（保留最终帧防残缺态），JS 监听自定义事件实现「减少即静音、恢复继续」；换页叙事动画通过高优先级规则豁免；旧版低刺激存档自动迁移
- **浮层无障碍统一接管**：零侵入 MutationObserver 方案，7 个浮层自动获得焦点移入、Tab 循环锁定、ESC 关闭、焦点归还

- **资源外置 + 懒加载 + WebP**：图片/视频/音频独立文件，`loading="lazy"` + 固有宽高防布局抖动，HTML 仅 0.11MB
- **数据看板数据层**：唯一数据源 `others/data/stats.json`（20 个数据点 + 10 条权威来源），每个点带类型（发布值/估算/差额推算）与来源引用；同步脚本校验并生成注入文件；线上自动 fetch JSON 即时生效、离线 `<script>` 注入兜底
- **PWA**：manifest + Service Worker 离线缓存（v18），断网可演示

4.2 AI 技术

- **多服务商大模型集成**：后端中转 / DeepSeek / 智谱 GLM / 通义千问 / 免费体验接口（OpenAI 兼容协议，可切换）
- **SSE 流式输出**：逐 token 打字机渲染
- **真 Function Calling**：OpenAI tools 协议 3 个站内工具，流式解析 tool_calls 并二次请求
- **RAG 混合检索**：字符二元组向量化 + 余弦相似度 + 关键词计分混合排序，Top3 注入 Prompt，检索可视化
- **多模态**：语音输入（Web Speech API）+ TTS 朗读（6 种音色预设、优先神经语音、按句分段留白、逐句高亮 + 点句跳读、自动跳过括号注释与表情）+ 图片上传看图理解（glm-4v-flash / qwen-vl-plus 自动切换）
- **RAG 本地知识库**：145 组话题键人工撰写共情应答 + 17 个科普话题精确回答，计分制关键词匹配；家长专区另设四层关键词体系 957 词（高置信 138 / 核心 448 / 辅助 304 / 排除 67）
- **四层降级**：在线 API → 17 话题 → 本地知识库 → 通用兜底；链路诊断可视化当前层级
- **AI 安全**：情绪安全阀统一入口（家长语境 / 本人危机分流，60 秒节流）、危机干预关键词兜底（120/12356/110 卡片优先响应）、降级明示
- **数据驱动迭代**：未命中问题日志（去重、上限 200 条）一键导出 CSV，按真实提问反推知识库补充方向
- **System Prompt 工程**：先共情再展开、不机械分点、不预设身份、结尾引导

4.3 交互技术

- **打字机效果**：AI 回答逐字显示
- **思考态**："星语正在思考..."状态提示 + 检索命中可视化

- **语音进度交互**：朗读时当前句高亮、气泡内进度条跟随，点击任意句从该句跳读
- **图表联动**：hover 图形和图例双向高亮
- **视频控制**：点击暂停/继续，离开页面自动暂停并回到开头
- **音乐总开关**：背景音乐全页通用（含视频页），一键开关 + 音量调节
- **就医清单打印**：结构化 A4 单页生成 + 浏览器打印输出（visibility 方案只打印清单层）
- **AI 星空寄语卡片**：LLM 生成寄语 + Canvas 绘制可保存贺卡

五、项目相关图片/照片

项目视觉素材：

- 星空动画背景（CSS + Canvas 实现）
- 故事插图（AI 生成，二次元风格，无水印）
- 电子证书背景（AI 生成，含两个比心小孩）
- 数据图表（原生 Canvas 渲染）
- 公益视频（嵌入 B 站公开视频，带封面）

所有视觉素材均为原创或使用公开授权素材，不涉及患儿真实照片。

六、项目是否发表过或获奖

本项目为**原创作品**，首次参加 2026 传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛，之前未发表、未参加过其他比赛。

七、是否在其他项目基础上优化

本项目从 v1 初版星空动画开始，历经 v1→v12.5 持续迭代打磨（完整历史见 GitHub 仓库与 CHANGELOG）：

版本	主要优化
v1-v3	基础星空动画、首页框架、关于我们板块
v4-v5	动态背景、科普内容、FAQ 展示、移动端适配
v6-v7	视频内嵌、数据图表、故事插图、电子证书
v8	RAG 对话模块、流式输出、感官体验模拟
v9	DeepSeek API 接入、本地知识库扩充到 120+ 条、计分匹配
v10	公益官网链接、术语统一、视频管控、量表大字体、取消对话自动跳转、17 话题回答、音乐开关
v11	安全合规（移除硬编码 Key）、资源外置性能优化、SSE 流式重写、真 Function Calling、向量 RAG、图片理解与 TTS 多模态、危机干预兜底、导航分组重构、AI 星空寄语卡片
v11.1-v11.4	Open Graph 分享元信息、15 张大图 WebP 化、视口修复激活移动端断点、键盘无障碍、JS 模块化拆分、serverless 密钥中转、PWA 离线缓存、政策救助 31 省 + 333 市二级联动与搜索记忆
v11.5-v11.7	TTS 声线系统（默认温柔女声、6 种音色预设、神经语音优先、真人感分段留白）、离开对话页即停止朗读
v11.8-v11.9	家长专区上线：6 大类 24 题自闭症家属循证应答、四层关键词体系 943 词、口语化召回与排除词防误伤
v12.0	无障碍与家庭支持六件套：全站低刺激模式（Shift+L）、浮层焦点统一接管、就医准备清单生成器（可打印 A4）、情绪安全阀前置卡片、60 秒自评导航、语音逐句高亮 + 点句跳读；另有 AI 链路诊断、未命中问题日志导出、数据看板诚实口径、图片固有宽高
v12.1	常见问题本地应答全覆盖：话题键 122→145 组，新增 23 类高频问题专属答复（经济压力/霸凌/丧亲/容貌焦虑等）
v12.2	修复绘本第六页拼图拉伸变形；换页动画豁免低刺激模式
v12.3	背景音乐全页通用（视频页不再自动静音）；GitHub Pages 在线演示上线
v12.4	浅色模式（日光纸白高对比配色 + Canvas 图表随主题重绘）+ 偏好设置中心（主题外观/网页动态效果/字号/背景音乐统一入口，全部持久化）；「低刺激」更名「网页动态效果」并自动迁移旧存档
v12.5	数据看板数据层（20 数据点 + 10 条权威来源，口径并列、悬停显示来源、离线兜底）；目录对齐大赛五类规范；PWA 路径 / OG 分享域名 / keywords 修正；hero 图 WebP 化首屏省 90%

所有优化均为本项目自主完成，未基于任何开源项目二次开发。

星夜入眠，愿每一颗星星都被温柔看见。